

基金业绩持续性是基金评价的重要维度，

在基金评价与筛选环节，除了关注其历史业绩水平外，同样需要关注该业绩水平的持续情况，以筛选出历史业绩水平优秀且具有业绩持续性的基金，具体方法包含横截面分析法、交叉积比率法及 Hurst 指数法。

横截面分析法

横截面分析法由格林巴尔特和蒂特曼提出，假设基金收益率服从正态分布，将样本期划分为长度相等的两个子期间，分别为评价期与持有期，检验一个评价期内的超额收益是否与后续的持有期内的超额收益有正相关关系。具体公式为：

$$\alpha_{i2} = \alpha + \beta \times \alpha_{i1}$$

其中 α_{i1} 为基金 i 在评价期内相对于风险收益的超额收益； α_{i2} 为基金 i 在持有期内相对于无风险收益的超额收益； α 为截距； β 为超额收益持续性的系数，若 β 为正值且显著则说明基金业绩具有持续性，反之则不具备持续性。

交叉积比率法

交叉积比率（CPR）法将样本期分为多个等长度期间，将某一期间收益率位于同类基金中位数以上的基金定义为赢家“W”，将收益率位于同类基金中位数以下的基金定义为输家“L”，连续两个期间均列入赢家则为 WW，第一阶段为赢家第二阶段为输家为 WL，第一阶段为输家第二阶段为赢家为 LW，两个期间均为输家为 LL。交叉积比率公式如下：

$$CPR = \frac{WW \times LL}{WL \times LW}$$

其中 WW、LL、WL、LW 分别为该基金在样本期内所有相邻期间中为双赢、双输、先赢后输、先输后赢的数量，且要求 WL、LW 均不为 0。若业绩不具有持续性，则 CPR 值应接近为 1，CPR 值越大说明基金业绩持续性越明显，越小说明基金业绩反转现象越明显。

Hurst 指数法

Hurst 指数法研究的是时间序列历史取值以超出随机扰动的影响力影响着该时间序列的未来取值，即时间序列具有长记忆性。相较于前两个方法，Hurst 指数法对基金收益率分布没有要求同时也不要要求 WL、LW 不为 0。具体计算步骤如下：

(1) 将样本期 N 的对数收益率时间序列 $\{r_1, r_2, \dots, r_N\}$ 等分为 A 个子集，每个子集长度为 $n = \frac{N}{A}$ ，

每个子集的均值为 $e_a, a = 1, 2, \dots, A$

(2) 计算每个子集 a 内第 k 个值的累计离差（每个子集中的值均按时间序列排列）：

$$X_{k,a} = \sum_{i=1}^k (r_{i,a} - e_a), k = 1, 2, \dots, n$$

(3) 计算每个子集 a 内各值累计离差的极差：

$$R_a = \max(X_{1,a}, X_{2,a}, \dots, X_{n,a}) - \min(X_{1,a}, X_{2,a}, \dots, X_{n,a})$$

(4) 计算每个子集 a 内对数收益序列的标准差：

$$S_a = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (r_{i,a} - e_a)^2}$$

(5) 计算 A 个子集的重标极差的均值：

$$(R/S)_n = \frac{1}{A} \sum_1^A (R_a/S_a)$$

(6) $(R/S)_n$ 与 n^H 呈正比关系，公式为：

$$(R/S)_n = c \times n^H$$

即有

$$\log((R/S)_n) = \log(c) + H * \log(n)$$

其中 c 为常数， n 为每个子集长度， $H \in (0,1)$ 为 Hurst 指数。 n 为可变值，通过变换 n ，对上述公式进行回归，即可得到 c 与 H 。若 $0.5 < H < 1$ 则说明基金业绩有正向持续性，越接近于 1 说明持续性越强；若 $H=0.5$ 说明基金收益随机波动，不具备持续性；若 $0 < H < 0.5$ 则说明基金业绩具有反转倾向，越接近于 0 反转性越强。